HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so

Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Beaud Corentin, Renoult Noé, Vadillo Nathan, Giorgio Tiziano

Laboratoire effectué le septembre 2024 Rapport rendu le 29 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **1**

1.1 Objectifs du laboratoire . . . 1

1.2 Idée physique . . . 1

2 Théorie **2**

2.1 Modèle théorique . . . 2

3 Mesures, résultats et analyse **3**

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET) . . . 3

3.1.1 Mesure de la résistance par pont diviseur . . . 3

3.1.2 Mesures en flux d'air et suréchantillonnage . . . 3

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) . . . 3

3.2.1 Mesure de résistance et étalonnage à 0 °C . . . 3

3.2.2 Temps de réponse du capteur dans l'eau . . . 3

4 Discussion générale quantitative **6**

4.1 Récapitulatif . . . 6

4.2 Comparaison et sources d'erreurs . . . 6

4.3 Critère de compatibilité . . . 6

5 Conclusion **7**

5.1 Objectifs . . . 7

5.2 Synthèse . . . 7

6 Bibliographie **8**

6.1 Sources utilisées . . . 8

Signatures **9**

A Graphiques complémentaires **10**

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100. 5

4.1 Synthèse des résultats du laboratoire 6

5.1 Validation des objectifs du laboratoire 7

1

INTRODUCTION

[Description générale du laboratoire, contexte et motivation.]

1.1 Objectifs du laboratoire

Objectif 1 ;

Objectif 2 ;

Objectif 3 .

1.2 Idée physique

[Explication de l'idée physique derrière l'expérience et des principes fondamentaux mis en jeu.]

2

THÉORIE

[Développement théorique, formules principales et démonstrations nécessaires à la compréhension du rapport.]

2.1 Modèle théorique

[Formules]

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure de la résistance par pont diviseur

La formule inverse exprimant la valeur de la résistance de la NTC R_{NTC} en fonction de la tension mesurée U_{NTC} est :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{3.1}$$

3.1.2 Mesures en flux d'air et suréchantillonnage

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de résistance et étalonnage à $0\,°C$

3.2.2 Temps de réponse du capteur dans l'eau

Afin de mesurer la dynamique de réponse du capteur Pt100 chemisé en inox, celui-ci a été brusquement plongé depuis la température ambiante dans un récipient d'eau chaude. L'acquisition a été effectuée en mode quatre fils (4W) via LabVIEW.

Les deux premiers points acquis avant le début effectif de l'immersion ont été retirés afin de synchroniser l'origine des temps ($t = 0\,s$) avec le début réel du saut de température.

Le comportement dynamique est modélisé par un système linéaire du premier ordre :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.2}$$

où $T_0 = 24{,}11\,°C$ est la température au déclenchement du saut, $T_\infty = 66{,}71\,°C$ la température finale asymptotique dans l'eau chaude, et τ la constante de temps recherchée.

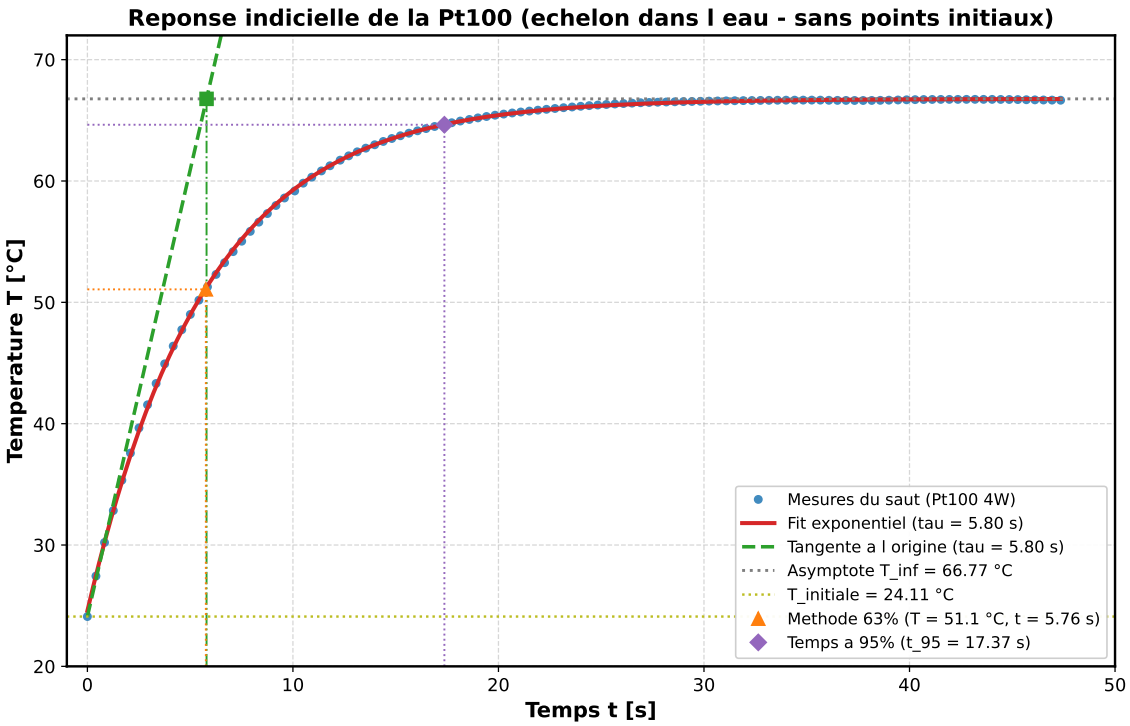


FIGURE 3.1 Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du saut de température dans l'eau chaude (sans les points initiaux hors eau) : comparaison des mesures, du fit exponentiel, de la tangente à l'origine et des seuils à 63% et 95%.

Méthode 1 : Tangente au démarrage de la montée

La tangente est tracée à l'origine du saut ($t = 0\,\text{s}$). Sa pente initiale vaut :

$$p = \left.\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \frac{T_\infty - T_0}{\tau} \approx 7{,}36\,^\circ\text{C/s} \tag{3.3}$$

L'intersection de cette tangente avec l'asymptote horizontale $T = T_\infty$ donne directement la constante de temps :

$$\tau_{\text{tan}} = 5{,}80\,\text{s} \tag{3.4}$$

Méthode 2 : Seuil des 63% de l'amplitude du saut

Pour un système du premier ordre, la température atteint 63,2 % de son saut total à $t = \tau$:

$$T_{63\%} = T_0 + 0.632 \cdot (T_\infty - T_0) = 24.11 + 0.632 \cdot (66.71 - 24.11) = 51{,}07\,^\circ\text{C} \tag{3.5}$$

Par interpolation sur les données de mesure, ce seuil est franchi à :

$$\tau_{63\%} = 5{,}76\,\text{s} \tag{3.6}$$

Méthode 3 : Fit exponentiel (moindres carrés)

L'ajustement non-linéaire sur l'ensemble de la courbe du saut selon le modèle :

$$T_{\text{fit}}(t) = A + B \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau_{\text{fit}}}\right) \tag{3.7}$$

donne les paramètres optimaux :

- Asymptote : $A = T_\infty = 66{,}77\,°\mathrm{C}$;
- Amplitude : $B = -42{,}19\,°\mathrm{C}$;
- Constante de temps optimale : $\tau_{\mathrm{fit}} = 5{,}80\,\mathrm{s}$;
- Écart quadratique moyen (RMSE) : RMSE $= 0{,}09\,°\mathrm{C}$.

Méthode 4 : Temps de réponse à 95%

À partir de la constante de temps $\tau = 5{,}80\,\mathrm{s}$, le temps de réponse à 95 % se calcule par :

$$t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 2.996 \cdot \tau \approx 17{,}37\,\mathrm{s} \tag{3.8}$$

Le capteur chemisé dans l'eau atteint ainsi 95 % de sa température finale après 17,37 s.

Méthode	Constante τ [s]	Écart relatif au fit [%]
Méthode 1 (Tangente à l'origine)	5,80 s	0,0 %
Méthode 2 (Seuil 63%)	5,76 s	−0,7 %
Méthode 3 (Fit exponentiel)	5,80 s	Référence
Temps de réponse à 95% ($t_{95\%}$)	17,37 s	

Table 3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100.

Discussion : Les résultats démontrent une excellente cohérence entre les méthodes (écart maximal inférieur à 1 %). La constante de temps d'environ 5,8 s est propre aux échanges thermiques dans l'eau. Dans l'air, où le coefficient de convection est bien plus faible, le temps de réponse serait beaucoup plus long.

4

DISCUSSION GÉNÉRALE QUANTITATIVE

4.1 Récapitulatif

Manipulation	Grandeur déterminée	Résultat	Valeur tabulée	Écart
Exp. 1	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%
Exp. 2	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%

Table 4.1 Synthèse des résultats du laboratoire

4.2 Comparaison et sources d'erreurs

[Discussion globale sur la cohérence des résultats entre les différentes méthodes, et analyse des biais ou sources d'erreur dominantes.]

4.3 Critère de compatibilité

[Calcul du facteur d'élargissement $C = \frac{|x_{exp} - x_{tab}|}{u(x)}$]

5

CONCLUSION

5.1 Objectifs

Objectif	État
[Objectif 1]	[fait / à faire]
[Objectif 2]	[fait / à faire]

Table 5.1 Validation des objectifs du laboratoire

5.2 Synthèse

[Bilan final : que retenir de ce laboratoire ? Résumé concis des constats majeurs.]

6

BIBLIOGRAPHIE

6.1 Sources utilisées

1) **[Nom du document ou Livre]** : [Description de l'utilisation de cette source].

SIGNATURES

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Beaud Corentin	
Renoult Noé	
Vadillo Nathan	
Giorgio Tiziano	

A

GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES